

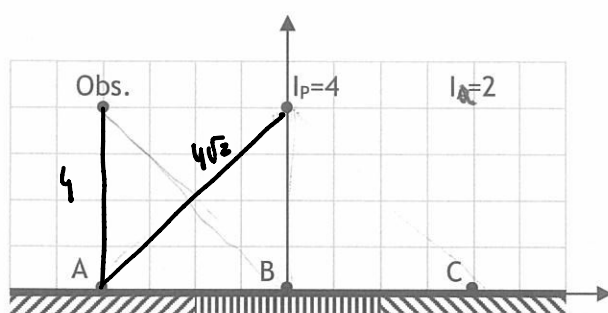
Comece por ler atentamente o enunciado. As respostas podem ser dadas por qualquer ordem, mas devem ser devidamente assinaladas/identificadas. Deve no entanto responder por grupos, em folhas separadas:

Grupo A: problemas 1, 2, 3

Grupo B: problemas 4, 5, 6

Grupo C: problemas 7, 8, 9

- 1) A figura mostra um plano composto de três superfícies de materiais diferentes, cada uma marcada com um dos três pontos A, B e C. As propriedades dos materiais estão juntas.



	cos	sen
0°	1	0
30°	$\sqrt{3}/2$	1/2
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60°	1/2	$\sqrt{3}/2$
90°	0	1

$K_{aA} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$K_{aB} = 0$	$K_{aC} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
$K_{dA} = \frac{1}{2}$	$K_{dB} = \frac{1}{2}$	$K_{dC} = \frac{1}{2}$
$K_{sA} = ?$	$K_{sB} = 0$	$K_{sC} = 0$
$n_A = 1$	$n_B = 1$	$n_C = 1$

- a) [1] Considere, nesta alínea, o modelo de iluminação local de Phong, sem atenuação com a distância. Mostre que, nesta situação, $I_C > I_B$.

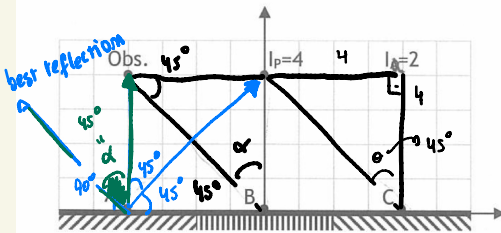
- b) [1] Nas mesmas condições, determine o valor de K_{sA} que resultaria em $I_A = 3 \cdot \sqrt{2}$

- c) [1.5] Mostre que, com atenuação linear (e com $d_0=0$), se torna impossível garantir o valor de I_A da alínea anterior. *divida*

- 2) [1.5] Comente a afirmação "Atherton & Weiller é um algoritmo de cálculo de projeção de sombras que só pode ser usado se a cena comportar uma só fonte de luz".

- 3) [1.5] Comente a afirmação "O método de *smooth shading* de Gouraud é isento de qualquer efeito de *Mach Band*. Por esse motivo, não é normalmente possível perceber a localização dos vértices e das arestas nas imagens produzidas".

1)



	cos	sen
0°	1	0
30°	$\sqrt{3}/2$	1/2
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60°	1/2	$\sqrt{3}/2$
90°	0	1

$K_{aA} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$K_{aB} = 0$	$K_{aC} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
$K_{dA} = \frac{1}{2}$	$K_{dB} = \frac{1}{2}$	$K_{dC} = \frac{1}{2}$
$K_{sA} = ?$	$K_{sB} = 0$	$K_{sC} = 0$
$n_A = 1$	$n_B = 1$	$n_C = 1$

a) $I_C > I_B$

$$I_A \cdot K_a + I_P (K_d \cdot \cos \theta + K_s \cdot \sin \alpha)$$

Aplicando phong:

$$- \text{Em C: } 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 4 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 0 \cdot \cos 45^\circ \right) = 2\sqrt{2} // I_C$$

$$- \text{Em B: } 0 + 4 \left(\frac{1}{2} \cdot \cos(0) \right) = 2$$

$$2\sqrt{2} > 2 \Rightarrow I_C > I_B$$

b) $I_A = 3\sqrt{2}$

$$3\sqrt{2} = 2\frac{\sqrt{2}}{2} + 4 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + K_{sA} \cdot \cos \frac{\pi}{4} \right)$$

$$3\sqrt{2} = \sqrt{2} + \sqrt{2} + K_{sA} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2$$

$$\sqrt{2} = 2 K_{sA} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = K_{sA}$$

sendo um índice estranho que seja > 1.

$$c) 3\sqrt{2} = 2\frac{\sqrt{2}}{2} + 4 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + K_{sA} \cdot \cos \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \Leftrightarrow 8\sqrt{2} \cdot 1 = K_{sA}$$

2) O algoritmo de Antihem Weiler sendo originalmente usado para cálculo de visibilidade, poderia ser utilizado como projeção de sombras da seguinte maneira:

- 1) organizar os polígonos pela sua proximidade a luz numa lista.
- 2) Realizar clipping do polígono selecionado com todos aqueles atrás de si.
- 3) O primeiro polígono no qual irá ser feito clipping, irá ficar sombreado na sua região "cortada". As regiões sombreadas são armazenadas numa listagem x e repete-se o processo para o próximo polígono.

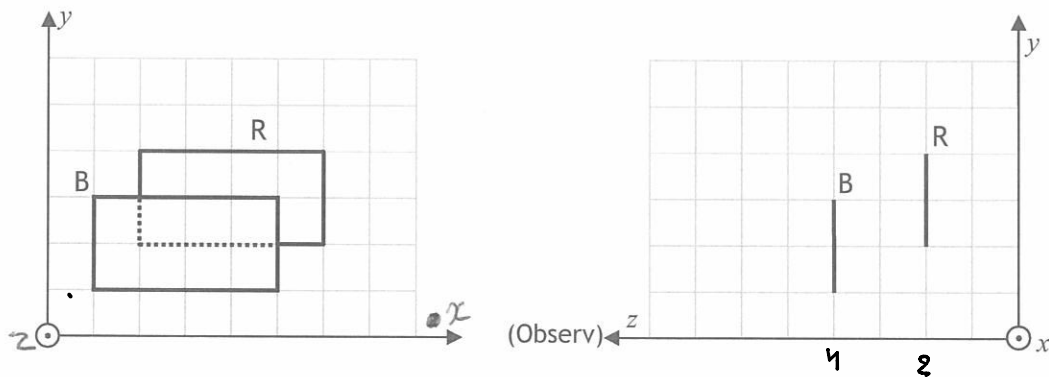
tal metodologia não impede com que seja aplicado o algoritmo a outra fonte de luz, onde regiões já sombreadas (pertencentes ao vector x) fiquem mais sombreadas.

Assim, a afirmação é falsa.

3) O método de Gouraud não é totalmente isento do efeito mach band, por outro lado este não é notório.

De facto não é necessária a presença de vértices e arestas, exuto por aqueles localizados na extremidade do objecto.

- 4) [2] Na figura seguinte representam-se (nas vistas de frente e de lado) dois polígonos retangulares num sistema de três eixos XYZ. O observador encontra-se na parte positiva do eixo ZZ, no infinito. Representa-se também, na figura da esquerda, um ecrã com 8*6 pixels (cada quadrícula representada corresponde a um pixel).
Supondo que efetua o cálculo de visibilidade por intermédio do algoritmo *Z-Buffer*, apresente o resultado final dos dois buffers correspondentes (ambos também com resolução de 8*6 pixels).

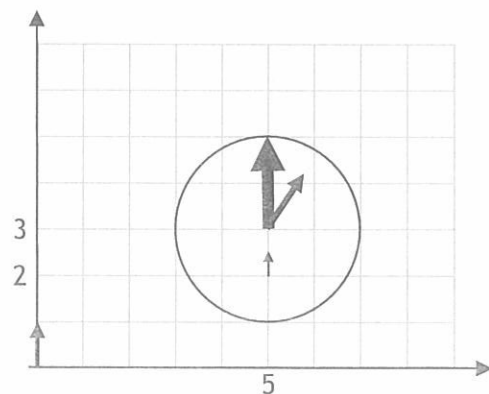


- 5) [2] Seja o seguinte conjunto de quatro cores, representadas nos modelos RGB (com valores entre 0 e 100 por canal de cor) e HSV. Complete os valores em falta de forma que exista, em cada linha, correspondência de cores nos dois modelos.

R	G	B	H	S	V
100	100	50			
	100		60°	25%	
			180°	50%	50%
	50	25	120°		

- 6) A figura representa um relógio num sistema de coordenadas XY. Os três ponteiros são obtidos por transformações geométricas do "ponteiro primitiva" que se situa na origem das coordenadas. As dimensões dos ponteiros são as seguintes (comprimento; largura):

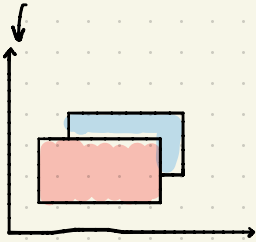
ponteiro primitiva:	1.0;	0.1
ponteiro segundos:	0.5;	0.05
ponteiro minutos:	2.0;	0.2
ponteiro horas:	1.5;	0.15



- a) [1.5] Determine, em notação simbólica, a matriz de transformação geométrica que transforma o ponteiro primitiva no ponteiro dos segundos, na posição 5seg. (nota: o ponteiro dos segundos roda a uma velocidade de 6°/seg)

4) Frame buffer e z-buffer

frame buffer (imagem final)

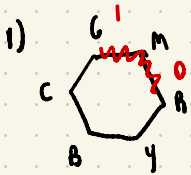


z-buffer

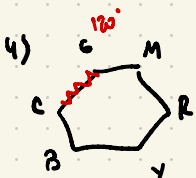
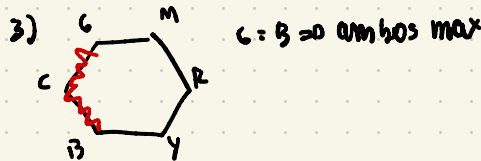
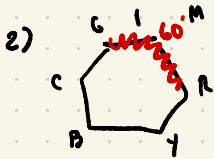
0	0	0	0	6	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	2	2	2	0	0
0	4	4	4	4	2	0	0
0	4	4	4	4	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

5)

	R	G	B	H	S	V
1)	100	100	50	60°	50%	100%
2)	100	100	25	60°	25%	100%
3)	25	50	50	180°	50%	50%
4)	25	50	25	120°	50%	50%



$$\text{saturation} = \frac{100 - 50}{100} = 0.5$$



$$G = \text{max}$$

$$B = R = \text{min}$$

6)

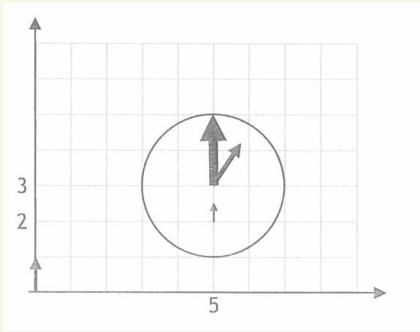


Figura:

ponteiro primitiva:	1.0;	0.1
ponteiro segundos:	0.5;	0.05
ponteiro minutos:	2.0;	0.2
ponteiro horas:	1.5;	0.15

a) Ângulo = $6^\circ \cdot 5 = 30^\circ$

- Escalamiento em $y : \frac{1}{2}$
- Escalamiento em $x : \frac{1}{2}$
- Rotação de -30°
- Translação $[5, 3]$

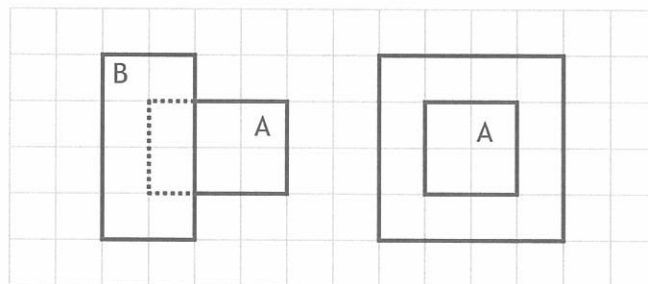
$$M = T(5, 3) \cdot R(-30^\circ) \cdot S_x(0.5) \cdot S_y(0.5)$$

- ~~h)~~ [1.5] Qual seria a matriz de transformação geométrica (em notação simbólica) a aplicar ao ponteiro dos segundos para passar da posição 5seg para a posição 6seg? (nesta alínea deve ignorar o ponteiro primitiva)

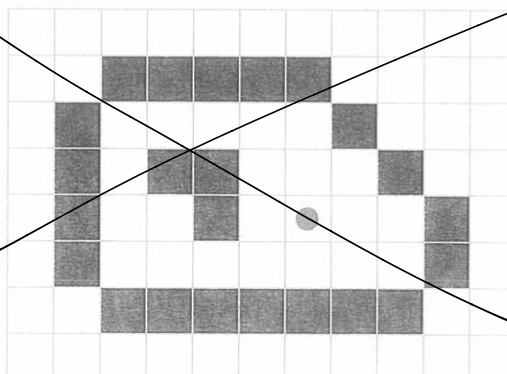
- ~~7)~~ Sejam os seguintes vetores geométricos de duas curvas de Bézier:

$$S_1 = \begin{bmatrix} 2,5 \\ 2,9 \\ 6,1 \\ 6,5 \end{bmatrix} \quad S_2 = \begin{bmatrix} 6,5 \\ 6,7 \\ 9,7 \\ 6,9 \end{bmatrix}$$

- ~~a)~~ [2] Use o algoritmo de *Casteljau* para esboçar a curva S_1 .
- ~~b)~~ [1] Que tipo de continuidade encontra na sequência $\overline{S_1 S_2}$? Justifique a sua resposta.
- ~~c)~~ [2] Na figura seguinte representam-se dois paralelepípedos, que se intersejam como se mostra e com os quais se obtém o sólido $C = A \cup B$. Mostre que o sólido C é válido à luz da fórmula de Euler.



- 9) [1.5] A figura seguinte mostra o esboço de uma região de conectividade 4 cujo interior se pretende preencher por meio do algoritmo "análise de contorno". Cada quadricula representa um *pixel* e o ponto assinalado com um círculo é o ponto de partida. Apresente as principais etapas do preenchimento da região, assinalando os pontos de partida utilizados e a ordem pela qual os *pixels* são preenchidos.



b)

5 seg $\rightarrow$ 6 seg

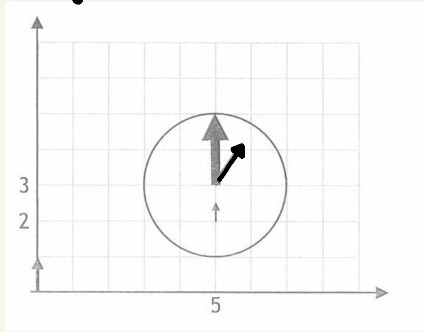


Figura 7.

ponteiro primitiva:	1.0;	0.1
ponteiro segundos:	0.5;	0.05
ponteiro minutos:	2.0;	0.2
ponteiro horas:	1.5;	0.15

1) Mover para o centro : $T(-5, -3)$

2) girar 30° : $R(30^\circ)$

$$M = T(5, 3) R(-36^\circ) R(30^\circ) T(-5, -3)$$

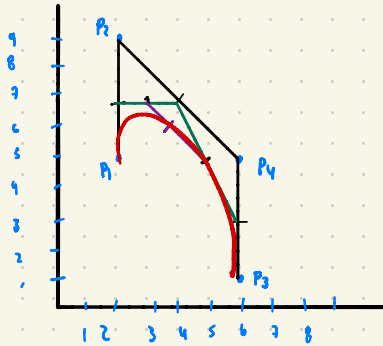
3) girar -36° : $R(-36^\circ)$

4) mover para sua posição : $T(5, 3)$

7)

a)

$$S_1 = \begin{bmatrix} 2,5 \\ 2,9 \\ 6,1 \\ 6,5 \end{bmatrix} \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{matrix}$$



b)

$$S_1 = \begin{bmatrix} 2,5 \\ 2,9 \\ 6,1 \\ 6,5 \end{bmatrix} \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{matrix} \quad S_2 = \begin{bmatrix} 6,5 \\ 6,7 \\ 9,7 \\ 6,9 \end{bmatrix} \begin{matrix} P_4 \\ P_5 \\ P_6 \\ P_7 \end{matrix}$$

$$(P_4 - P_3) = K \cdot (P_5 - P_4)$$

$$K > 0 \quad G_1$$

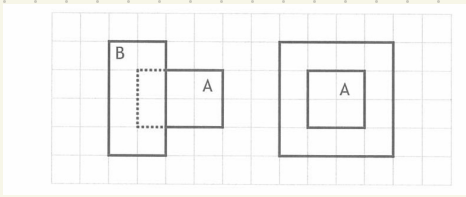
$$K = 1 \quad C_1$$

$$\bullet (P_{4x} - P_{3x}) = K (P_{5x} - P_{4x}) \Rightarrow K = \text{whatever}$$

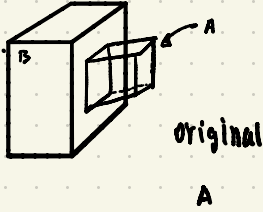
$$\bullet (P_{4y} - P_{3y}) = K (P_{5y} - P_{4y}) \Rightarrow 4 = K \cdot 2 \quad ; \quad K > 0, K \neq 1$$

continuidade G_1 //

8)



a)



b) Euler

$$V - E + F - H = 2(1 - 0)$$

$$16 - 24 + 11 - 0 = 2(1 - 0)$$

$$27 - 24 \neq 2$$